

1/ Nous n'avons pas d'a priori sur l'alternative H_1 , donc on choisit de tester $H_0: \mu = \underbrace{2.5}_{\mu_0}$ contre $H_1: \mu \neq 2.5$ au seuil de 5%.

Pour faire un test de moyenne à variance connue, on utilise

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}$$

et la zone $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]u_{1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$

Pour $\alpha = 0.05$, $u_{0.975} = 1.96$.

$$\text{On calcule } t_{\text{obs}} = \sqrt{100} \frac{2.4 - 2.5}{\sqrt{10^{-4}}} = 10 \times \frac{-0.1}{10^{-2}} = -100$$

Comme $t_{\text{obs}} = -100 \in \mathbb{R}_{0.05}$, on rejette H_0 .

La machine n'est pas bien réglée.

2/ Pour α^* , on a $t_{\text{obs}} = -100 = -u_{1-\frac{\alpha^*}{2}}$.

$$\text{donc } u_{1-\frac{\alpha^*}{2}} = 100$$

$$\Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha^*}{2}\right) = 100$$

$$1 - \frac{\alpha^*}{2} = \Phi(100) = 1$$

$$\text{donc } \alpha^* = 0.$$